

Bezbednosni list

strana: 1/16

BASF Bezbednosni list u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 11/2024) i Uredbom (EU) br. 1907/2006
Datum / Revidirano: 13.08.2025
Datum / Prethodna verzija: nije primenljivo
Proizvod: **Loxanol® MI 6311**
(ID br. 30756558/SDS_GEN_RS/SH)
Datum štampanja 16.11.2025

POGLAVLJE 1: Identifikacija hemikalije i privrednog društva/ preduzetnika

1.1. Identifikator proizvoda

Loxanol® MI 6311

1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Identifikovani načini korišćenja: aditivi za mastila, lakove ili premaze, stabilizator, Aditiv za boju
Preporučeni način korišćenja: hemikalija, samo za industrijsku upotrebu

1.3. Podaci o snabdevaču bezbednosnog lista

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Adresa za kontakt:
BASF Srbija d.o.o
Omladinskih brigada 90b
11070 Novi Beograd
SERBIA

Telefon: +381 63 358 907
imejl-adresa: jelena.mijatovic@basf.com

1.4. Broj telefona za hitne slučajeve

Centar za kontrolu trovanja VMA (24h)
Tel. + 381 11 36 08 440
International emergency number
Telefon: +49 180 2273-112

BASF Bezbednosni list u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 11/2024) i Uredbom (EU) br. 1907/2006

Datum / Revidirano: 13.08.2025

Verzija: 1.0

Datum / Prethodna verzija: nije primenljivo

Prethodna verzija: nema

Proizvod: **Loxanol® MI 6311**

(ID br. 30756558/SDS_GEN_RS/SH)

Datum štampanja 16.11.2025

POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

2.1. Klasifikacija hemikalije

Za klasifikaciju smeše primenjene su sledeće metode: ekstrapolacija vrednosti koncentracije opasnih supstanci, na bazi rezultata testova i stručne procene. Primenjena metoda je navedena u odogovarajućim rezultatima testova.

Prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno Harmonizovanim Sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik 105/2013, 52/2017, 21/2019, 40/2023) i EU legislativi

Prema kriterijumima GHS kalsifikacija ovog proizvoda nije potrebna.

2.2. Elementi obeležavanja

Prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno Harmonizovanim Sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik 105/2013, 52/2017, 21/2019, 40/2023) i EU legislativi

Proizvod ne zahteva obeležavanje prema kriterijumima GHS.

2.3. Ostale opasnosti

Prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno Harmonizovanim Sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik 105/2013, 52/2017, 21/2019, 40/2023) i EU legislativi

Ukoliko je primenljivo u ovom poglavlju su navedeni podaci o ostalim opasnostima, koje ne dovode do klasifikacije, ali mogu da doprinesu ukupnim opasnostima koje proizilaze iz supstance ili smeše.

POGLAVLJE 3: Sastav / Podaci o sastojcima

3.1. Podaci o sastojcima supstance

nije primenljivo

3.2. Podaci o sastojcima smeše

Hemijske karakteristike

derivat imidazola, u vodi

Regulatorno relevantne komponente

Nisu poznate posebne opasnosti.

BASF Bezbednosni list u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 11/2024) i Uredbom (EU) br. 1907/2006

Datum / Revidirano: 13.08.2025

Verzija: 1.0

Datum / Prethodna verzija: nije primenljivo

Prethodna verzija: nema

Proizvod: **Loxanol® MI 6311**

(ID br. 30756558/SDS_GEN_RS/SH)

Datum štampanja 16.11.2025

POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći

4.1. Opis mera prve pomoći

Odstraniti zaprljanu odeću.

Ako se udahne:

Smiriti pacijenta, izvesti ga na svež vazduh, potražiti medicinsku pomoć.

U slučaju kontakta sa kožom:

Temeljno isprati vodom i sapunom.

U slučaju kontakta sa očima:

Ispirati povređeno oko tekućom vodom najmanje 15 minuta držeći kapke otvorene.

Ako se proguta:

Isprati usta i zatim popiti 200 - 300 ml vode.

4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Simptomi: Drugi simptomi i/ili efekti do sada nisu poznati.

Opasnosti: Drugi simptomi i/ili efekti do sada nisu poznati.

4.3. Naznačavanje potrebne hitne medicinske pomoći i posebnog tretmana

Tretman: Tretirati simptomatski (dekontaminacija, provera vitalnih funkcija).

POGLAVLJE 5: Mere za gašenje požara

5.1. Sredstva za gašenje požara

Odgovarajuće sredstvo za gašenje:

vodeni sprej, pena, suvi prah, ugljen dioksid

5.2. Posebne opasnosti koje potiču od supstance ili smeše

Opasne supstance: oksidi azota, oksidi ugljenika

Savet: Navedena supstanca/grupa supstanci može biti oslobođena u slučaju požara. Pod određenim okolnostima u slučaju požara mogu nastati i drugi opasni proizvodi sagorevanja.

5.3. Savet za vatrogasce

Posebna zaštitna oprema:

Nositi izolacioni aparat za zaštitu disajnih organa.

Ostali podaci:

Kontaminiranu vodu nastalu gašenjem pokupiti odvojeno, ne sme da dospe u kanalizaciju ili u otpadne vode.

BASF Bezbednosni list u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 11/2024) i Uredbom (EU) br. 1907/2006

Datum / Revidirano: 13.08.2025

Verzija: 1.0

Datum / Prethodna verzija: nije primenljivo

Prethodna verzija: nema

Proizvod: **Loxanol® MI 6311**

(ID br. 30756558/SDS_GEN_RS/SH)

Datum štampanja 16.11.2025

POGLAVLJE 6: Mere u slučaju slučajnog ispuštanja

6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju opasnosti

Pri rukovanju hemikalijama poštovati uobičajene mere opreza.

6.2. Predostrožnosti za životnu sredinu

Izbegavati ispuštanje u životnu sredinu.

6.3. Metode i materijali za ograničavanje i čišćenje

Za male količine: Pokupiti odgovarajućim aparatom i odložiti.

Za velike količine: Pokupiti odgovarajućim aparatom i odložiti.

Izvršiti insineraciju ili odložiti na posebnoj lokaciji za odlaganje u skladu sa lokalnim propisima.

6.4. Upućivanje na druga poglavlja

Informacije u vezi kontrole izloženosti/lične zaštite i uputstva za odlaganje, mogu se naći u poglavljima 8 i 13.

POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje

7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Obezbediti dobru ventilaciju skladišta i radnog prostora. Pri rukovanju hemikalijama poštovati uobičajene mere opreza.

Zaštita od požara i eksplozije:

Čuvati dalje od izvora paljenja - zabranjeno pušenje.

7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Držati dalje i od kiselina i supstanci koje grade kiseline.

Ostali uslovi skladištenja: Čvrsto zatvorenu ambalažu čuvati na suvom mestu.

Stabilnost pri skladištenju:

Temperatura skladištenja: $\leq 40\text{ }^{\circ}\text{C}$

Trajanje skladištenja: 12 meseca

Podatak o roku skladištenja u bezbednosnom listu ne predstavlja ugovornu garanciju za svojstva primene proizvoda.

7.3. Specifične krajnje upotrebe

Za relevantne identifikovane načine korišćenja navedene u poglavlju 1 treba uzeti u obzir preporuke iz ovog poglavlja 7.

BASF Bezbednosni list u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 11/2024) i Uredbom (EU) br. 1907/2006

Datum / Revidirano: 13.08.2025

Verzija: 1.0

Datum / Prethodna verzija: nije primenljivo

Prethodna verzija: nema

Proizvod: **Loxanol® MI 6311**

(ID br. 30756558/SDS_GEN_RS/SH)

Datum štampanja 16.11.2025

POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti / lična zaštita

8.1. Kontrolni parametri

Komponente sa graničnim vrednostima izloženosti na radnom mestu.

Nisu poznate specifične granične vrednosti izloženosti na radnom mestu.

Komponente sa PNEC

3699-54-5: 1-(2-hidroksietil)imidazolidin-2-on

slatka voda: 0,1 mg/l

morska voda: 0,01 mg/l

povremeno ispuštanje: 1 mg/l

postrojenje za tretman otpadnih voda: 112,3 mg/l

sediment (slatka voda): 0,37 mg/kg

sediment (morska voda): 0,037 mg/kg

zemljište: 0,0153 mg/kg

Komponente sa DNEL

3699-54-5: 1-(2-hidroksietil)imidazolidin-2-on

radnik: Dugoročno izlaganje - sistemski efekti, Inhalacija: 44,1 mg/m³

radnik: Dugoročno izlaganje - sistemski efekti, dermalno: 125 mg/kg

potrošač: Dugoročno izlaganje - sistemski efekti, Inhalacija: 10,9 mg/m³

potrošač: Dugoročno izlaganje - sistemski efekti, dermalno: 62,5 mg/kg

potrošač: Dugoročno izlaganje - sistemski efekti, oralno: 6,3 mg/kg

8.2. Kontrola izloženosti

Oprema za ličnu zaštitu

Zaštita respiratornih organa:

U izuzetnim situacijama (npr. slučajno ispuštanje proizvoda, prekoračenje graničnih vrednosti na radnom mestu) potrebno je koristiti opremu za zaštitu disajnih puteva. Kombinovani filter za organske gasove / pare i čvrste i tečne čestice (npr. SRPS EN 14387 Tip A-P2)

Zaštita za ruke:

Zaštitne rukavice otporne na hemikalije (SRPS EN ISO 374-1)

Odgovarajući materijali i u slučaju dugotrajnog, direktnog kontakta (preporuka: zaštitni indeks 6, adekvatno vremenu permeacije prema SRPS EN ISO 374-1 > 480 minuta).

butil guma (butil) - debljina sloja 0,7 mm

Zbog velike raznovrsnosti tipova poštovati uputstva proizvođača.

Dodatna napomena: Podaci se zasnivaju na sopstvenim ispitivanjima, podacima iz literature i informacijama proizvođača rukavica ili su izvedeni analogijom sa sličnim supstancama. Treba voditi računa o tome da u praksi, usled različitih uticaja (npr. temperature), trajanje zaštitnih rukavica može biti znatno kraće od vremena permeacije dobijenog u testovima.

Zaštita za oči:

Prema opštim pravilima higijene u radu sa hemikalijama preporučuje se nošenje naočara sa zaštitom sa strane (napr. EN 166).

Zaštita tela:

Nije potrebna zaštita tela ukoliko se koristi u u predviđene svrhe i uz poštovanje uobičajenih pravila higijene na radu.

BASF Bezbednosni list u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 11/2024) i Uredbom (EU) br. 1907/2006
Datum / Revidirano: 13.08.2025
Datum / Prethodna verzija: nije primenljivo
Proizvod: **Loxanol® MI 6311**

Verzija: 1.0
Prethodna verzija: nema

(ID br. 30756558/SDS_GEN_RS/SH)
Datum štampanja 16.11.2025

Opšte zaštitne i higijenske mere

Pri rukovanju hemikalijama poštovati uobičajene mere opreza. Nositi nepropusno radno odelo. Radnu odeću čuvati odvojeno. Prilikom rada ne jesti, ne piti i ne pušiti. Pre pauze i na kraju rada oprati ruke i/ili lice.

POGLAVLJE 9: Fizička i hemijska svojstva

9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima

Fizičko stanje:	tečnost	
Izgled:	tečnost	
Boja:	bezbojna do žućkasta	
Miris:	na amine	
Prag mirisa:	Nije određen zbog mogućih opasnosti po zdravlje pri udisanju.	
Tačka topljenja:	< -30 °C	
Temperatura raspadanja:	> 150 °C (996 hPa) Podaci se odnose na glavne komponente., Proizvod postaje tamniji. Supstanca / proizvod se raspada.	(OECD Uputstvo 103)
Donja granica eksplozivnosti:	Kod tečnosti nije relevantno za klasifikaciju i obeležavanje.	
Gornja granica eksplozivnosti:	Kod tečnosti nije relevantno za klasifikaciju i obeležavanje.	
Tačka paljenja:	Bez tačke paljenja– merenje je bilo izvedeno do gašenja plamena.	(ISO 2719, zatvoren sud)
	Bez tačke paljenja– merenje je bilo izvedeno do gašenja plamena.	(ISO 13736, zatvoren sud)
	Bez tačke paljenja– merenje je bilo izvedeno do gašenja plamena.	(ISO 2592, otvoren sud)
Podaci za: 1-(2-hidroksietil)imidazolidin-2-on		
Temperatura samopaljenja:	375 °C	(DIN 51794)

Podaci za: 1-(2-hidroksietil)imidazolidin-2-on		
Termičko razlaganje:	380 °C, 140 kJ/kg (DDK (OECD 113))	

SADT:	Studija nije naučno opravdana.	
pH:	9 - 11 (100 g/l, 20 °C) Podaci se odnose na glavne komponente.	

BASF Bezbednosni list u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 11/2024) i Uredbom (EU) br. 1907/2006
 Datum / Revidirano: 13.08.2025
 Datum / Prethodna verzija: nije primenljivo
 Proizvod: **Loxanol® MI 6311**

Verzija: 1.0
 Prethodna verzija: nema

(ID br. 30756558/SDS_GEN_RS/SH)
 Datum štampanja 16.11.2025

Dinamički viskozitet:	27,4 mPa.s (25 °C)	(ASTM D 7042)
Rastvorljivost u vodi:	Podaci se odnose na glavne komponente. 982 g/l (20 °C, 1.013 hPa, pH 10,4)	(OECD Uputstvo 105)
Koeficijent raspodele n-oktanol / voda (log Kow):	-0,7 (20 °C; pH: 10) Podaci se odnose na glavne komponente.	(OECD Uputstvo 107)
Napon pare:	0,000013 hPa (25 °C) Podaci se odnose na glavne komponente.	(OECD Uputstvo 104)
Gustina:	1,311 g/cm3 (20 °C, 1.013 hPa) Podaci se odnose na glavne komponente.	(OECD Uputstvo 109)
Relativna gustina pare (vazduh):	Sadržaj vode veći od 10 %.	

Karakteristike čestica

Raspodela veličine čestica: Supstanca / proizvod se ne stavlja u promet i ne koristi u čvrstom stanju ili u granulama. -

9.2. Ostali podaci

Informacije o klasama fizičke opasnosti

Eksplzivni

Opasnost od eksplozije: nije eksplozivno

Oksidujuća svojstva

Svojstva koja podstiču sagorevanje: ne podstiče sagorevanje

Korozija metala

Ne treba očekivati koroziju metala.

Druge bezbednosne karakteristike

Mešanje sa vodom:

po želji (d.h. >= 90%)

Higroskopnost: nije higroskopno

Podaci za: 1-(2-hidroksietil)imidazolidin-2-on

Adsorpcija/voda - zemljište: log KOC: -0,096 (računato)

SAPT-Temperatura:

Studija nije naučno opravdana.

BASF Bezbednosni list u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 11/2024) i Uredbom (EU) br. 1907/2006

Datum / Revidirano: 13.08.2025

Verzija: 1.0

Datum / Prethodna verzija: nije primenljivo

Prethodna verzija: nema

Proizvod: **Loxanol® MI 6311**

(ID br. 30756558/SDS_GEN_RS/SH)

Datum štampanja 16.11.2025

POGLAVLJE 10: Stabilnost i reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Korozija metala: Ne treba očekivati koroziju metala.

10.2. Hemijska stabilnost

Proizvod je stabilan ukoliko se skladišti i njime rukuje na propisan/preporučen način.

10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Nema opasnih reakcija ako se poštuju preporuke / uputstva za skladištenje i rukovanje.

10.4. Uslovi koje treba izbegavati

Izbegavati ekstremnu toplotu.

10.5. Nekompatibilni materijali

Supstance koje treba izbegavati:
jake baze, jake kiseline

10.6. Opasni proizvodi razgradnje

Opasni proizvodi razgradnje:
Nema opasnih proizvoda razgradnje ukoliko se proizvod skladišti i njime se rukuje na propisan/predviđen način.

POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci

11.1. Podaci u vezi sa klasama opasnosti po zdravlje koje su utvrđene propisom kojim se uređuje klasifikacija, pakovanje i obeležavanje hemikalija

Akutna toksičnost

Eksperimentalni / obračunati podaci:

(inhalatorno): Nema dostupnih podataka.

Podaci za: 1-(2-hidroksietil)imidazolidin-2-on

Procena akutne toksičnosti:

U slučaju jednokratnog udisanja praktično nije toksično. U slučaju jednokratnog kontakta sa kožom praktično nije toksično.

Podaci za: 1-(2-hidroksietil)imidazolidin-2-on

Eksperimentalni / obračunati podaci:

LD50 pacov (Oralno): > 2.000 mg/kg (Slično metodi OECD Uputstva 401)

Ispitivana je samo jedna granična koncentracija (LIMIT test). Nije utvrđen mortalitet.

BASF Bezbednosni list u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 11/2024) i Uredbom (EU) br. 1907/2006
 Datum / Revidirano: 13.08.2025
 Datum / Prethodna verzija: nije primenljivo
 Proizvod: **Loxanol® MI 6311**

Verzija: 1.0

Prethodna verzija: nema

(ID br. 30756558/SDS_GEN_RS/SH)

Datum štampanja 16.11.2025

Podaci za: 1-(2-hidroksietil)imidazolidin-2-on
 Eksperimentalni / obračunati podaci:
 LD50 pacov (dermalno): > 5.000 mg/kg (OECD Uputstvo 402)
 Ispitivana je samo jedna granična koncentracija (LIMIT test). Nije utvrđen mortalitet.

Iritacija

Podaci za: 1-(2-hidroksietil)imidazolidin-2-on
 Procena iritativnih efekata:
 Ne izaziva iritaciju kože. Ne izaziva iritaciju oka.

Podaci za: 1-(2-hidroksietil)imidazolidin-2-on
 Eksperimentalni / obračunati podaci:
 Korozija kože/ iritacija kože
 kunić: nije iritativno (OECD Uputstvo 404)

Podaci za: 1-(2-hidroksietil)imidazolidin-2-on
 Eksperimentalni / obračunati podaci:
 Teško oštećenje oka/iritacija oka
 kunić: nije iritativno (OECD Uputstvo 405)

Senzibilizacija respiratornih organa/senzibilizacija kože

Podaci za: 1-(2-hidroksietil)imidazolidin-2-on
 Procena senzibilizacije:
 Senzibilizacija kože nije primećena u ispitivanjima na životinjama.

Podaci za: 1-(2-hidroksietil)imidazolidin-2-on
 Eksperimentalni / obračunati podaci:
 Test sa morskim prasetom (GPMT) morsko prase: ne izaziva senzibilizaciju (OECD Uputstvo 406)

Mutagenost germinativnih ćelija

Procena mutagenosti:
 Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Podaci za: 1-(2-hidroksietil)imidazolidin-2-on
 Procena mutagenosti:
 Supstanca nije pokazala mutageno delovanje na bakterije. Supstanca nije pokazala mutageno delovanje na ćelijske kulture sisara. Proizvod nije potpuno ispitan. Iskazi su delimično izvedeni na osnovu proizvoda slične strukture i sastava.

BASF Bezbednosni list u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 11/2024) i Uredbom (EU) br. 1907/2006

Datum / Revidirano: 13.08.2025

Verzija: 1.0

Datum / Prethodna verzija: nije primenljivo

Prethodna verzija: nema

Proizvod: **Loxanol® MI 6311**

(ID br. 30756558/SDS_GEN_RS/SH)

Datum štampanja 16.11.2025

Karcinogenost

Procena karcinogenosti:

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Podaci za: 1-(2-hidroksietil)imidazolidin-2-on

Procena karcinogenosti:

Ne postoje podaci o karcinogenom dejstvu.

Toksičnost po reprodukciju

Procena toksičnosti po reprodukciju:

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Toksičnost za razvoj

Procena teratogenosti:

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Specifična toksičnost za ciljni organ (jednokratna izloženost)

Procena specifične toksičnosti za ciljni organ (jednokratna izloženost):

Na osnovu dostupnih informacija ne treba očekivati toksičnost za ciljni organ u slučaju jednokratne izloženosti.

Specifična toksičnost za ciljni organ (višekratna izloženost) i toksičnost ponovljenih doza

Procena toksičnosti ponovljenih doza:

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Podaci za: 1-(2-hidroksietil)imidazolidin-2-on

Procena toksičnosti ponovljenih doza:

Ponovljeno oralno uzimanje supstance nije izazvalo efekte koji bi se pripisali samoj supstanci.

Opasnost od aspiracije

Ne očekuje se opasnost od aspiracije.

Interaktivni efekti

Nema dostupnih podataka.

11.2. Podaci o drugim opasnostima

Podaci o svojstvima u vezi sa endokrinim poremećajima

Proizvod ne sadrži supstance iznad zakonskih graničnih vrednosti navedenih u listi u skladu sa članom 59. (1) Uredbe (EU) br. 1907/2006, koje poseduju svojstvo remećenja endokrinog sistema ili

BASF Bezbednosni list u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 11/2024) i Uredbom (EU) br. 1907/2006

Datum / Revidirano: 13.08.2025

Verzija: 1.0

Datum / Prethodna verzija: nije primenljivo

Prethodna verzija: nema

Proizvod: **Loxanol® MI 6311**

(ID br. 30756558/SDS_GEN_RS/SH)

Datum štampanja 16.11.2025

je utvrđeno da imaju svojstvo remećenja endokrinog sistema prema kriterijumima određenim u Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605.

Ostali podaci

Ostale relevantne informacije o toksičnosti

Proizvod nije ispitan. Iskazi u vezi toksikologije se iznose na osnovu osobina pojedinačnih komponenti.

POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci

12.1. Toksičnost

Procena toksičnosti za vodenu životnu sredinu:

Vrlo verovatno da proizvod nije akutno štetan po vodene organizme. Pri unošenju odgovarajućih malih koncentracija u biološka postrojenja za prečišćavanje ne treba očekivati inhibiciju degradacione aktivnosti aktivnog mulja.

Podaci za: 1-(2-hidroksietil)imidazolidin-2-on

Toksičnost za ribe:

LC50 (96 h) 10.250 mg/l, Brachydanio rerio (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EWG, C.1, statički)

Izjava o toksičnom efektu se odnosi na analitički utvrđenu koncentraciju.

LC50 (96 h) > 1.004 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OECD Uputstvo 203, semistatički)

Izjava o toksičnom efektu se odnosi na analitički utvrđenu koncentraciju.

Podaci za: 1-(2-hidroksietil)imidazolidin-2-on

Vodeni beskičmenjaci:

EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (Direktiva 79/831/EWG, statički)

Izjava o toksičnom efektu se odnosi na analitički utvrđenu koncentraciju.

Podaci za: 1-(2-hidroksietil)imidazolidin-2-on

Vodene biljke:

EC50 (72 h) > 1.059 mg/l (Stopa rasta), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD Uputstvo 201, statički)

Izjava o toksičnom efektu se odnosi na analitički utvrđenu koncentraciju.

Podaci za: 1-(2-hidroksietil)imidazolidin-2-on

Mikroorganizmi / dejstvo na aktivni mulj:

EC20 (30 min) > 1.000 mg/l, aktivni mulj, komunalni (DIN/EN/ISO 8192)

Nominalna koncentracija.

12.2. Perzistentnost i razgradivost

BASF Bezbednosni list u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 11/2024) i Uredbom (EU) br. 1907/2006

Datum / Revidirano: 13.08.2025

Verzija: 1.0

Datum / Prethodna verzija: nije primenljivo

Prethodna verzija: nema

Proizvod: **Loxanol® MI 6311**

(ID br. 30756558/SDS_GEN_RS/SH)

Datum štampanja 16.11.2025

Podaci za:1-(2-hidroksietil)imidazolidin-2-on

Procena biorazgradljivosti i eliminacije (H₂O):

Nije lako biorazgradljivo (prema kriterijumima OECD). Potencionalno biorazgradljivo. Proizvod je nakon produžene adaptacije biorazgradljiv.

Podaci za:1-(2-hidroksietil)imidazolidin-2-on

Podaci o eliminaciji:

< 10 % Smanjenje DOC (28 d) (DIN/EN/ISO 7827) (efluent iz postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda)

> 90 % Smanjenje DOC (28 d) (OECD Uputstvo 302 B) (aktivni mulj, komunalni)

Podaci za:1-(2-hidroksietil)imidazolidin-2-on

Procena stabilnosti u vodi:

U kontaktu sa vodom supstanca sporo hidrolizuje.

Podaci za:1-(2-hidroksietil)imidazolidin-2-on

Podaci o stabilnosti u vodi (hidroliza):

$t_{1/2} > 365$ d (pH 7, 25 °C, pH7), (računato)

12.3. Potencijal bioakumulacije

Podaci za:1-(2-hidroksietil)imidazolidin-2-on

Potencijal bioakumulacije:

Na osnovu koeficijenta raspodele n-oktanol / voda (log Pow) ne treba očekivati povećanje koncentracije u organizmima.

12.4. Mobilnost u zemljištu

Podaci za:1-(2-hidroksietil)imidazolidin-2-on

Procena transporta između različitih segmenata životne sredine:

Isparljivost: Supstanca ne isparava sa površine vode u atmosferu.

Adsorpcija u zemljištu: Ne treba očekivati adsorpciju u zemljištu.

12.5. Rezultati PBT i vPvB procene

Podaci za:1-(2-hidroksietil)imidazolidin-2-on

Prema Aneksu XIII Uredbe (EU) br.1907/2006 o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničenjima hemikalija (REACH): Proizvod ne ispunjava PBT kriterijume (perzistentno/ bioakumulativno/ toksično) i vPvB kriterijume (vrlo perzistentno/ vrlo bioakumulativno).

12.6. Podaci o svojstvima u vezi sa endokrinim poremećajima

Proizvod ne sadrži supstance iznad zakonskih graničnih vrednosti navedenih u listi u skladu sa članom 59. (1) Uredbe (EU) br. 1907/2006, koje poseduju svojstvo remećenja endokrinog sistema ili je utvrđeno da imaju svojstvo remećenja endokrinog sistema prema kriterijumima određenim u Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605.

12.7. Ostali štetni efekti

Proizvod ne sadrži supstance koje su u Uredbi (EU) 1005/2009 navedene kao supstance koje oštećuju ozonski omotač.

Dodatne informacije

Ostala ekotoksikološka uputstva:
Pri unošenju odgovarajućih malih koncentracija u biološka postrojenja za prečišćavanje ne treba očekivati inhibiciju degradacione aktivnosti aktivnog mulja. Poštovati lokalne propise o tretiranju otpadnih voda.

POGLAVLJE 13: Odlaganje

13.1. Metode tretmana otpada

Spaljivanje u odgovarajućim postrojenjima za spaljivanje otpada. Voditi računa o važećim propisima.

Kontaminirana ambalaža:
Kontaminiranu ambalažu maksimalno isprazniti; nakon odgovarajućeg čišćenja može se ponovo koristiti.

POGLAVLJE 14: Podaci o transportu

Kopneni transport

ADR	
UN broj ili ID broj:	Nije klasifikovano kao opasna roba prema propisima o transportu
UN naziv u transportu:	Nije primenljivo
Klase opasnosti u transportu:	Nije primenljivo
Grupa pakovanja:	Nije primenljivo
Opasnosti po životnu sredinu:	Nije primenljivo
Posebne predostrožnosti za korisnika	Nije poznato

RID

BASF Bezbednosni list u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 11/2024) i Uredbom (EU) br. 1907/2006
Datum / Revidirano: 13.08.2025
Datum / Prethodna verzija: nije primenljivo
Proizvod: **Loxanol® MI 6311**

Verzija: 1.0
Prethodna verzija: nema

(ID br. 30756558/SDS_GEN_RS/SH)

Datum štampanja 16.11.2025

	Nije klasifikovano kao opasna roba prema propisima o transportu
UN broj ili ID broj:	Nije primenljivo
UN naziv u transportu:	Nije primenljivo
Klase opasnosti u transportu:	Nije primenljivo
Grupa pakovanja:	Nije primenljivo
Opasnosti po životnu sredinu:	Nije primenljivo
Posebne predostrožnosti za korisnika	Nije poznato

Unutrašnji brodski transport
ADN

	Nije klasifikovano kao opasna roba prema propisima o transportu
UN broj ili ID broj:	Nije primenljivo
UN naziv u transportu:	Nije primenljivo
Klase opasnosti u transportu:	Nije primenljivo
Grupa pakovanja:	Nije primenljivo
Opasnosti po životnu sredinu:	Nije primenljivo
Posebne predostrožnosti za korisnika:	Nije poznato

Transport na unutrašnjim vodama/ plovilo za rasute terete
Nije procenjen

Pomorski transport

IMDG	
Nije klasifikovano kao opasna roba prema propisima o transportu	
UN broj ili ID broj:	Nije primenljivo
UN naziv u transportu:	Nije primenljivo
Klase opasnosti u transportu:	Nije primenljivo
Grupa pakovanja:	Nije primenljivo
Opasnosti po životnu sredinu:	Nije primenljivo
Posebne predostrožnosti za korisnika	Nije poznato

Sea transport

IMDG	
Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Vazdušni transport

Air transport

BASF Bezbednosni list u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 11/2024) i Uredbom (EU) br. 1907/2006
Datum / Revidirano: 13.08.2025
Datum / Prethodna verzija: nije primenljivo
Proizvod: **Loxanol® MI 6311**

Verzija: 1.0
Prethodna verzija: nema

(ID br. 30756558/SDS_GEN_RS/SH)
Datum štampanja 16.11.2025

IATA/ICAO

Nije klasifikovano kao opasna roba prema propisima o transportu
UN broj ili ID broj: Nije primenljivo
UN naziv u transportu: Nije primenljivo
Klase opasnosti u transportu: Nije primenljivo
Grupa pakovanja: Nije primenljivo
Opasnosti po životnu sredinu: Nije primenljivo
Posebne predostrožnosti za korisnika: Nije poznato

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations
UN number or ID number: Not applicable
UN proper shipping name: Not applicable
Transport hazard class(es): Not applicable
Packing group: Not applicable
Environmental hazards: Not applicable
Special precautions for user: None known

14.1. UN broj ili ID broj

Pogledati gore date tabele za odgovarajuće podatke za "UN broj ili ID broj" prema odgovarajućem propisu.

14.2. UN naziv u transportu

Pogledati gore date tabele za odgovarajuće podatke za "UN naziv u transportu" prema odgovarajućem propisu.

14.3. Klase opasnosti u transportu

Pogledati gore date tabele za odgovarajuće podatke za "Klase opasnosti u transportu" prema odgovarajućem propisu.

14.4. Grupa pakovanja

Pogledati gore date tabele za odgovarajuće podatke za "Grupu pakovanja" prema odgovarajućem propisu.

14.5. Opasnosti po životnu sredinu

Pogledati gore date tabele za odgovarajuće podatke za "Opasnosti po životnu sredinu" prema odgovarajućem propisu.

14.6. Posebne predostrožnosti za korisnika

Pogledati gore date tabele za odgovarajuće podatke za "Posebne predostrožnosti za korisnika" prema odgovarajućem propisu.

14.7. Pomorski transport u rasutom stanju u skladu sa aktima Međunarodne pomorske organizacije

Pomorski transport u rasutom stanju nije predviđen.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

BASF Bezbednosni list u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 11/2024) i Uredbom (EU) br. 1907/2006

Datum / Revidirano: 13.08.2025

Verzija: 1.0

Datum / Prethodna verzija: nije primenljivo

Prethodna verzija: nema

Proizvod: **Loxanol® MI 6311**

(ID br. 30756558/SDS_GEN_RS/SH)

Datum štampanja 16.11.2025

POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci

15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom specifični za hemikaliju

Zakon o hemikalijama ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015)
Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Sl. glasnik RS", br. 105/2013, 52/2017, 21/2019 i 40/2023)
Pravilnik o spisku klasifikovanih supstanci ("Sl. glasnik RS", br. 11/2025)
Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 35/2023)

15.2. Procena bezbednosti hemikalije

Proizvod nije klasifikovan kao opasan.

POGLAVLJE 16: Ostali podaci

Skraćenice

ADR = Sporazum o međunarodnom drumskom prevozu opasne robe. ADN = Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovim putevima. ATE = Procenjena vrednost akutne toksičnosti. CAO = Samo kargo avionima. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Uredba o klasifikaciji, obeležavanju i pakovanju supstanci i smeša. DIN = Nemačka organizacija za standardizaciju. DNEL = Izvedena doza bez efekta. EC50 = Efektivna koncentracija mediana za 50% populacije. EC = Evropska komisija. EN = Evropski standard. IARC = Međunarodna agencija za istraživanje raka. IATA = Međunarodno udruženje avioprevoznika. IBC-Code = Šifra IBC kontejnera. IMDG = Međunarodni sporazum o morskom transportu opasne robe. ISO = Međunarodna organizacija za standardizaciju. STEL = kratkotrajna granična vrednost izloženosti. LC50 = Letalna koncentracija medijana za 50% populacije. LD50 = Letalna doza medijana za 50% populacije. MAK = Maksimalno prihvatljiva koncentracija. MARPOL = Međunarodna konvencija o sprečavanju zagađenja mora. NEN = Nemački standard. NOEC = Koncentracija bez uočenog efekta. OEL = granična vrednost izloženosti na radnom mestu. OECD = Organizacija za međunarodnu saradnju i razvoj. PBT = Perzistentno, bioakumulativno i toksično. PNEC = Koncentracija za koju se predviđa da nema efekat na životnu sredinu. ppm = parts per million (jedan deo na milion). RID = Evropski sporazum o međunarodnom železničkom transportu opasne robe. TWA = Vremenski prosek. UN-number = UN broj. vPvB = veoma perzistentno i veoma bioakumulativno.

Podaci u ovom bezbednosnom listu baziraju se na našim dosadašnjim saznanjima i iskustvima i opisuju proizvod sa stanovišta bezbednosnih zahteva. Ovaj bezbednosni list nije ni sertifikat analize (CoA) ni tehnički list i ne treba ga smatrati specifikacijom proizvoda. Navedeni načini upotrebe u ovom bezbednosnom listu ne podrazumevaju ugovorno obavezujući kvalitet supstance/smeše niti obavezujuće naznačeno korišćenje. Obaveza primaoca proizvoda je da obezbedi sva vlasnička prava i poštuje sve važeće propise.

Uspravne crte na levoj margini upućuju na izmene u odnosu na prethodnu verziju.